

Ingegneria del Software – Parte II

Sviluppo Iterativo: UP



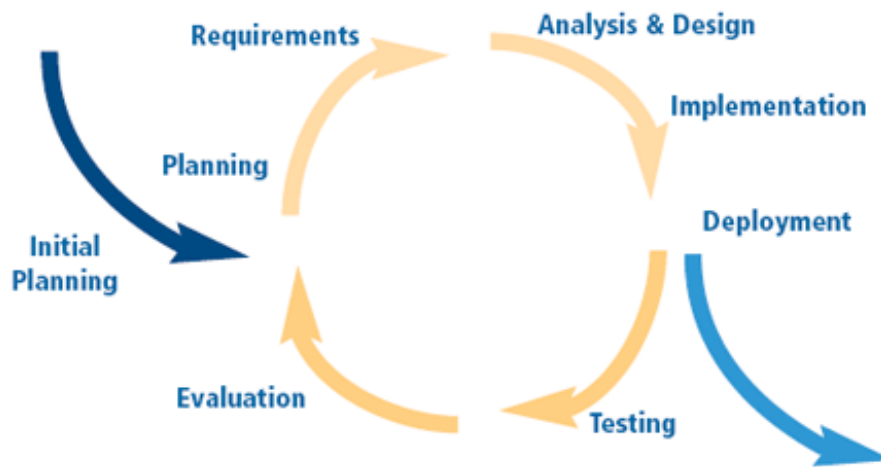
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Prof. Alessandro Saetti

Per la partecipazione interattiva...



Le iterazione

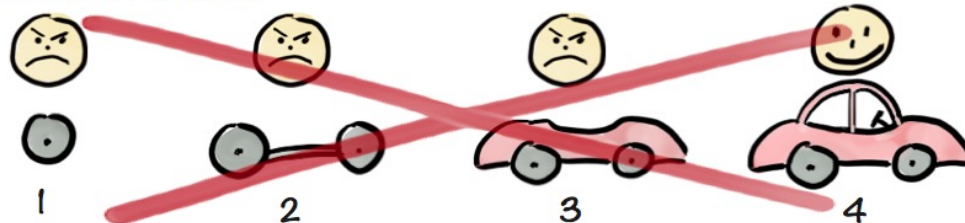


Iterative Development Model (Wikipedia)

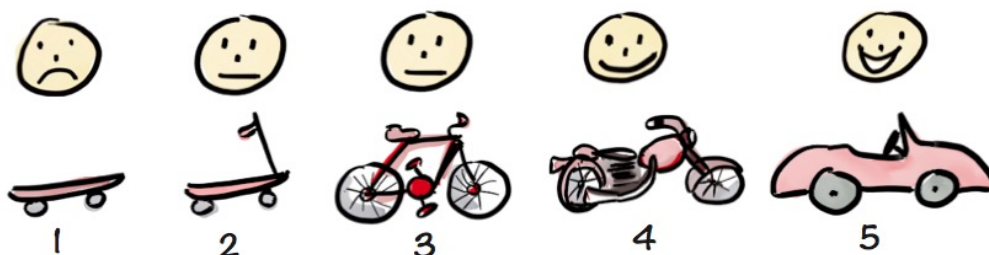
3

Sviluppo iterativo

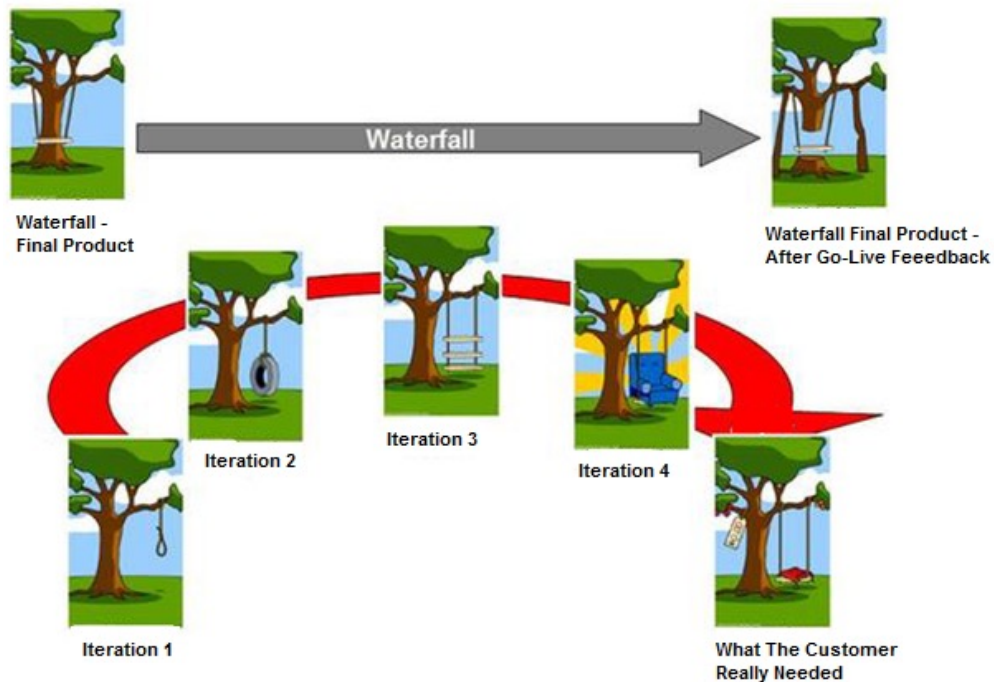
Not like this....



Like this!



Sviluppo iterativo vs. cascata



5

Discussione

Perché il modello a cascata è più rischioso?



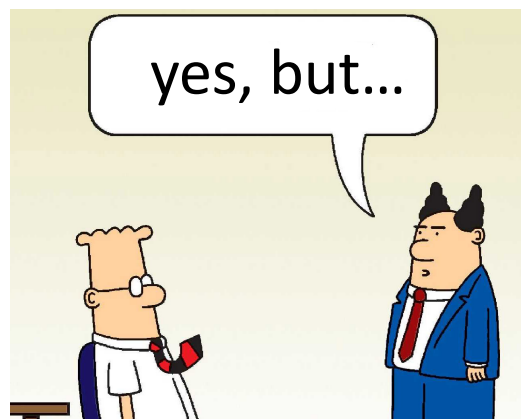
6

Discussione



7

Cosa ci possiamo aspettare?



- Sì, è quello che volevo, ma ora che l'ho provato, ciò che realmente voglio è qualcosa di leggermente diverso
- O più realisticamente... non avete capito quello che volevo!!!

8

Vantaggi dello sviluppo iterativo

- Migliore produttività e minori difetti
- Progresso visibile fin dall'inizio
- Possibile consegna in anticipo
- Minore probabilità di fallimento
- Riduzione precoce dei rischi

9

Svantaggi dello sviluppo iterativo

- I manager non hanno visibilità sul processo di sviluppo dalla documentazione
- La struttura del sistema tende a degradarsi con le iterazioni
 - codice facilmente modificabile e comprensibile
 - rispettare i principi di progettazione
 - usare opportuni strumenti metodologici (sviluppo guidato da test e refactoring)
- Difficile da usare per grandi sistemi

10

Iterativo plan-driven vs iterativo agile

- Plan-driven: gli incrementi sono stabiliti in anticipo
- Agile: si identificano solo gli incrementi iniziali
- Quanto devono essere lunghe le iterazioni?
 - Da 2 a 6 settimane
 - **Timeboxed**: lunghezza fissata

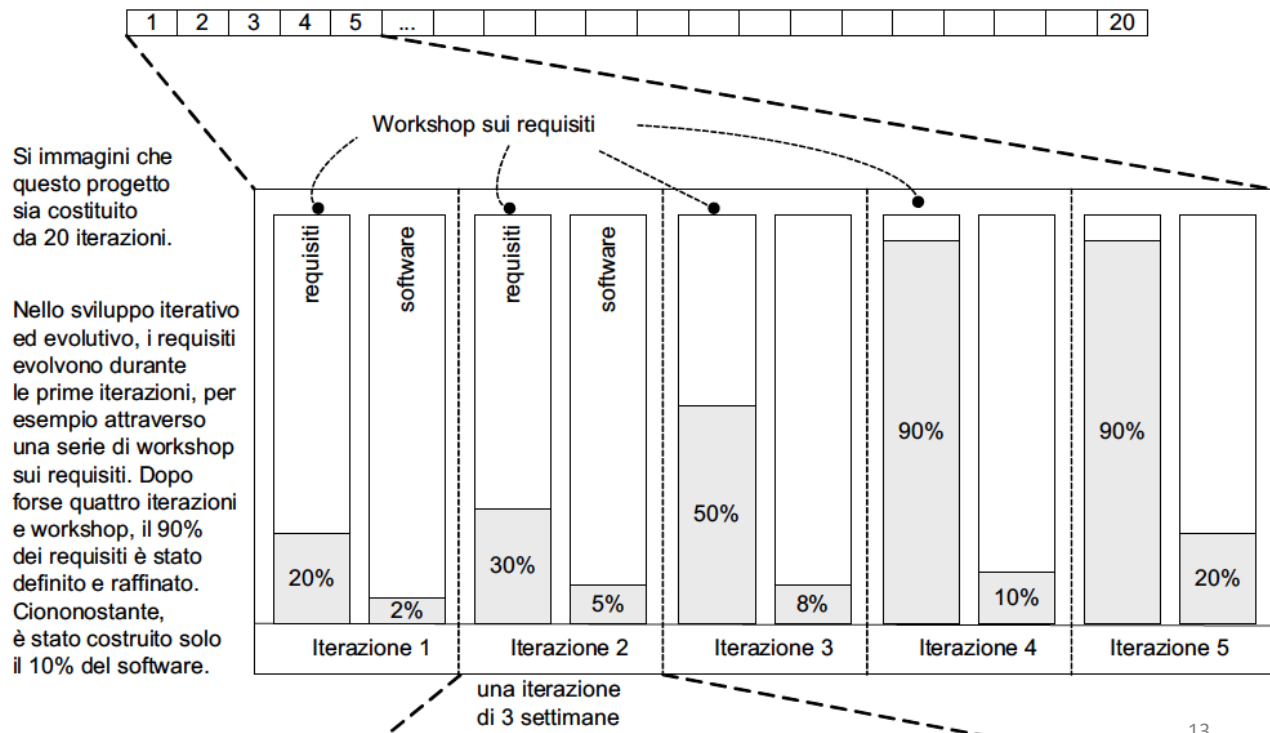
11

RUP e UP

- Processo di tipo iterativo (agile)
- Aperto all'uso di pratiche agili (XP e Scrum)
- Promuove la pianificazione
 - guidata dal rischio
 - guidata dal cliente
 - centrata sull'architettura
- Objectory (1990) = USDP (1996) = RUP di IBM (2001)
- I processi che si ispirano a RUP si chiamano UP

12

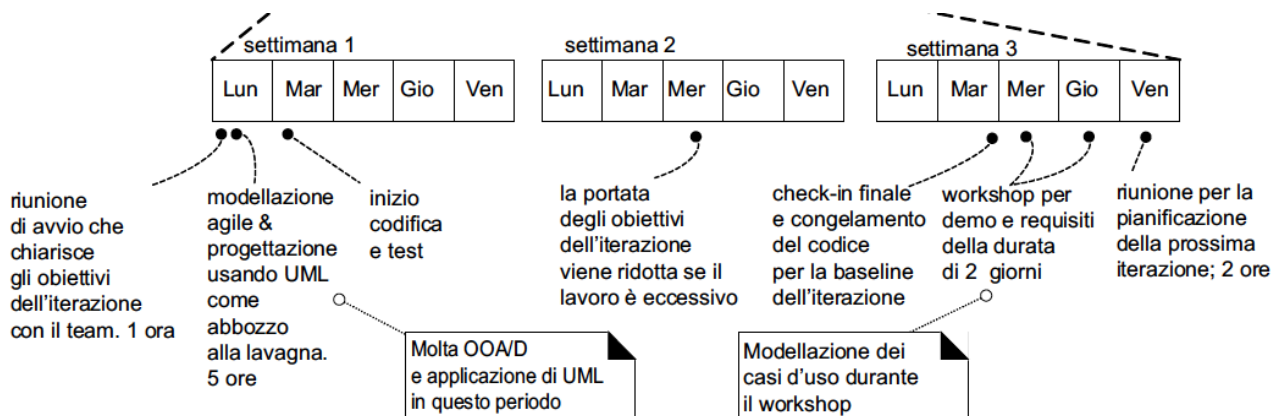
Come eseguire lo sviluppo iterativo in UP?



13

Come eseguire lo sviluppo iterativo in UP?

- Una iterazione di tre settimane -



14

Proteggere il team di sviluppo



15

Fasi e discipline di UP

- UP organizza il lavoro in 4 fasi
 - Ideazione
 - Elaborazione
 - Costruzione
 - Transizione
- Colloca le attività lavorative in **discipline**
 - in una prospettiva tecnica
 - in una prospettiva gestionale

16

Le fasi di UP

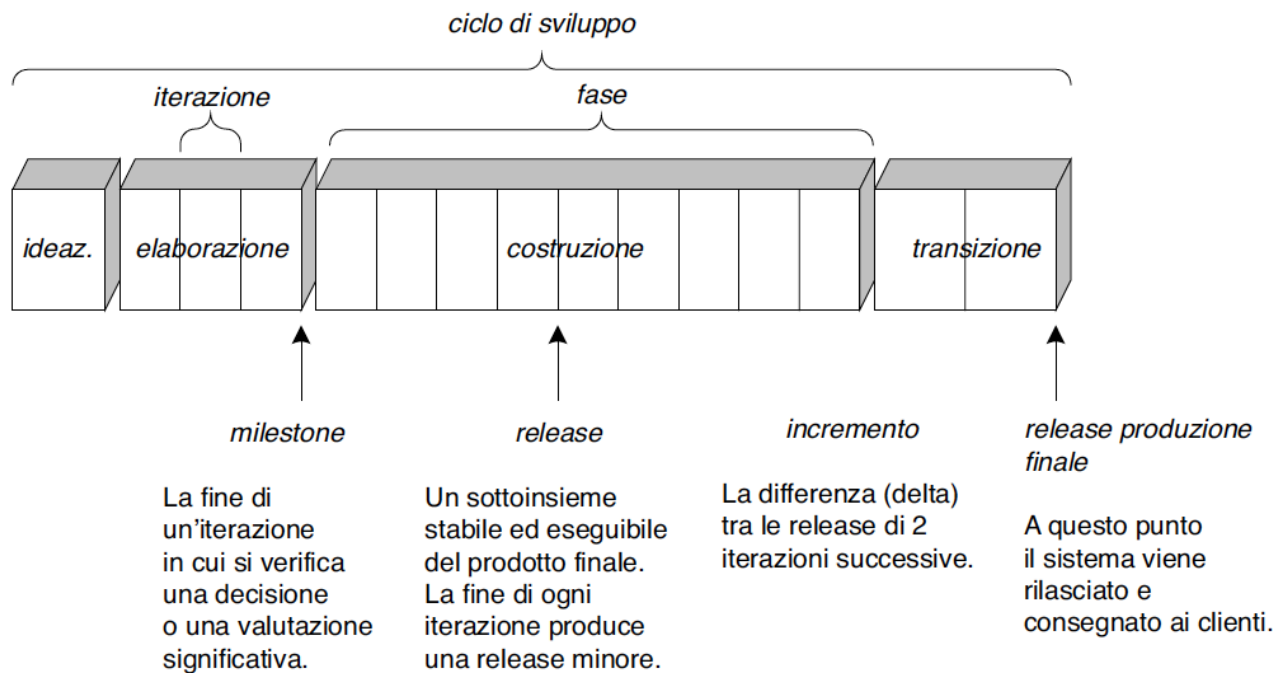
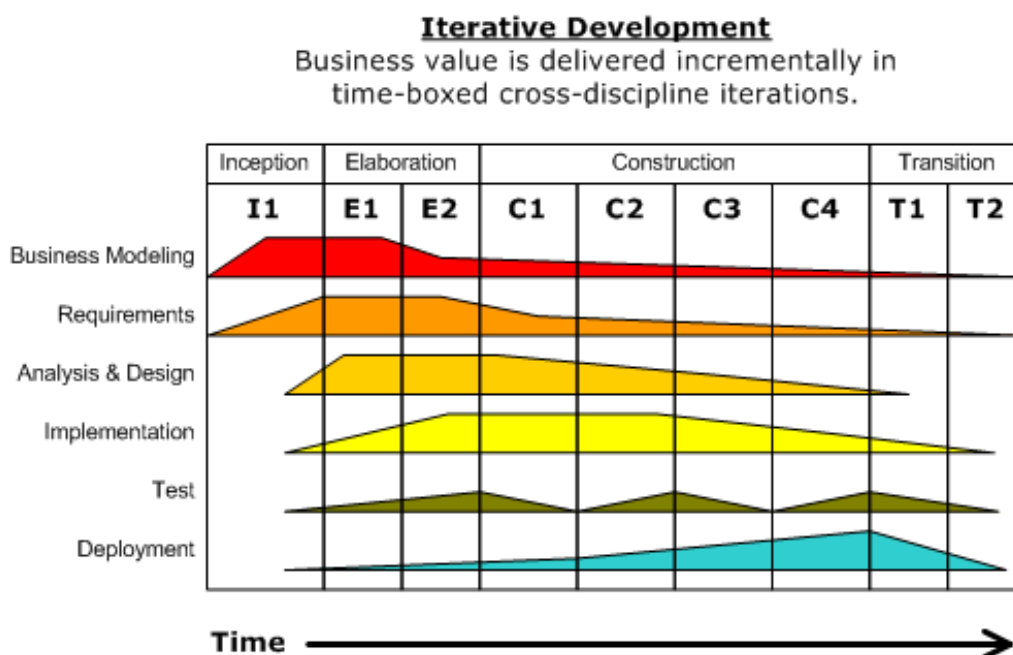


Figura 2.4 Termini di UP orientati all'organizzazione temporale dei progetti.

Le discipline (tecniche) di UP



Ideazione

- Passo iniziale in cui si risponde a:
 - Il progetto è fattibile?
 - Comprare e/o costruire?
 - Stima dei costi approssimativa: è nell'ordine dei 10.000, dei 100.000 o dei milioni di euro?
 - Dovremmo procedere o fermarci?
- Quanto dovrebbe durare? E quanto se fosse certamente fattibile?

19

Come se...



20

Gli elaborati dell'ideazione

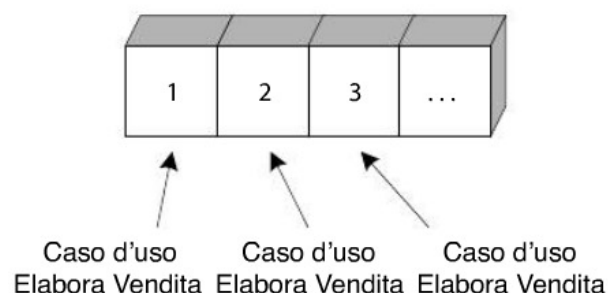
Elaborato ¹	Commento
Visione e Studio economico	Descrive gli obiettivi e i vincoli di alto livello, lo studio economico, e fornisce un sommario del progetto.
Modello dei Casi d'Uso	Descrive i requisiti funzionali. Durante l'ideazione vengono identificati i nomi della maggior parte dei casi d'uso, e circa il 10% dei casi d'uso viene analizzato in modo dettagliato.
Specifiche supplementari	Descrivono altri requisiti, per lo più non funzionali. Durante l'ideazione è utile avere un'idea dei requisiti non funzionali fondamentali che avranno un impatto significativo sull'architettura.
Glossario	Terminologia chiave del dominio e dizionario dei dati.
Lista dei Rischi e Piano di Gestione dei Rischi	Descrive i rischi (aziendali, tecnici, di risorse, di calendario) e le idee per attenuarli o rispondervi.
Prototipi e proof of concept	Per chiarire la visione e validare delle idee tecniche.
Piano dell'Iterazione	Descrive che cosa fare nella prima iterazione dell'elaborazione.
Piano delle Fasi e Piano di Sviluppo del Software	Ipotesi (poco precise) riguardo alla durata e allo sforzo della fase di elaborazione. Strumenti, persone, formazione e altre risorse.
Scenario di Sviluppo	Una descrizione della personalizzazione dei passi e degli elaborati di UP per questo progetto. In UP, UP viene sempre personalizzato per il progetto.

...ma la documentazione non è troppa?

21

Elaborazione

- Serie iniziale di iterazioni durante le quali:
 - viene sviluppato il nucleo
 - viene scoperta la maggior parte dei requisiti
 - i rischi maggiori sono attenuati o rientrano
- Quanto dovrebbe durare?



22

Gli elaborati dell'elaborazione

Elaborato	Commento
Modello di Dominio	È una visualizzazione dei concetti del dominio, simile a un modello statico delle informazioni delle entità del dominio.
Modello di Progetto	È l'insieme dei diagrammi che descrivono la progettazione logica. Comprende diagrammi delle classi software, diagrammi di interazione degli oggetti, diagrammi dei package e così via.
Documento dell'Architettura Software	Un aiuto per l'apprendimento che riassume gli aspetti principali dell'architettura e la loro risoluzione nel progetto. È un riepilogo delle idee di progettazione più significative all'interno del sistema e delle loro motivazioni.
Modello dei Dati	Comprende gli schemi della base di dati e le strategie di mapping tra la rappresentazione a oggetti e la base di dati.
Storyboard dei casi d'uso, Prototipi UI	Una descrizione dell'interfaccia utente, della navigazione, dei modelli di usabilità e così via.

23

Pianificare in UP

- Si pianifica solo per l'iterazione successiva
- Su quali requisiti andare a lavorare?
- Votiamo e stiliamo una classifica in base a rischio, criticità e copertura

Voto	Requisito (Caso d'uso o Caratteristica)	Commento
Alto	Elabora Vendita Logging ...	Ottiene voti alti per tutti i criteri. Pervasivo. Difficile da aggiungere in un secondo momento. ...
Medio	Gestire utenti ...	Influisce sul sottodominio di sicurezza. ...
Basso	...	...

- Infine il **piano delle fasi** pianifica le milestone

24

Domande?

